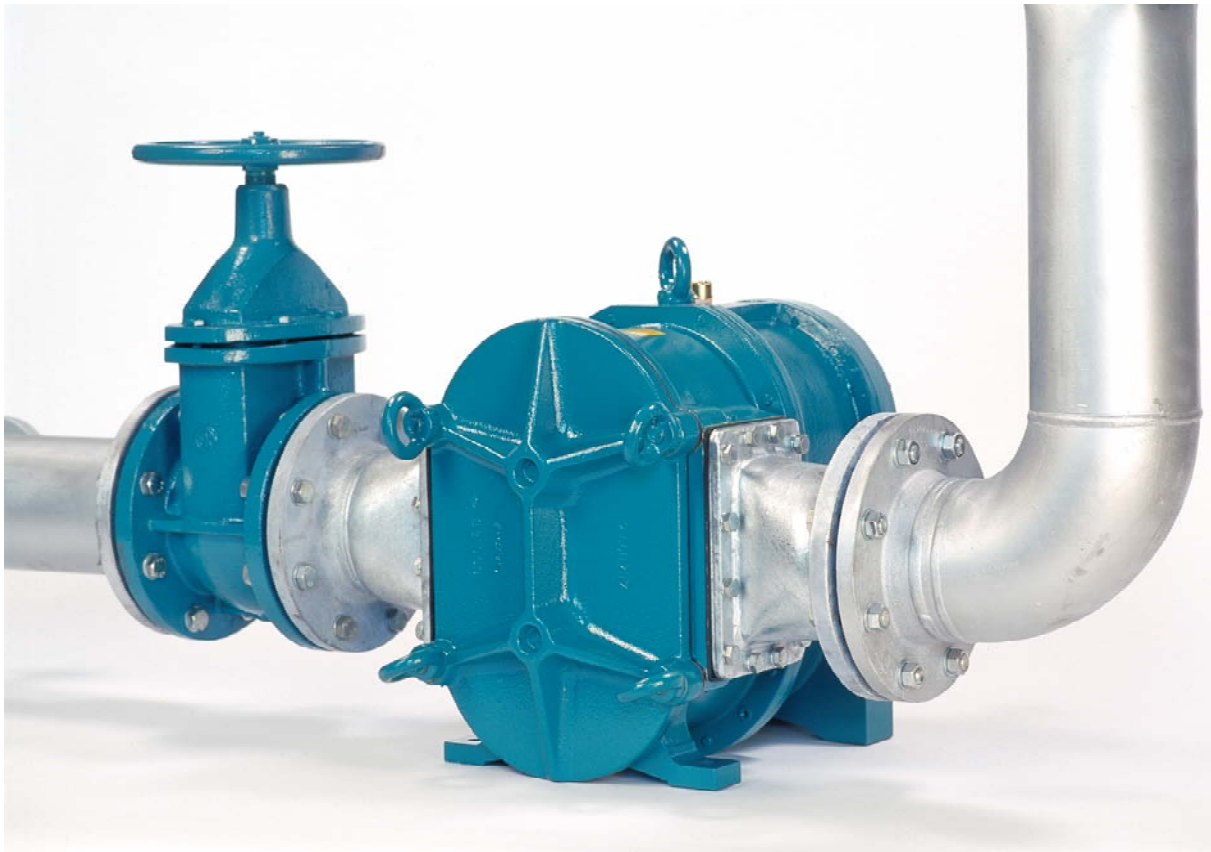
BÖRGER®

Anleitung für den Wechsel der Verschleißteile von Börger Drehkolbenpumpen



→ Bitte die auftragsbezogene Betriebs- und Wartungsanleitungen beachten! ←

1. Vorarbeiten

Vor dem Arbeiten an der Pumpe:

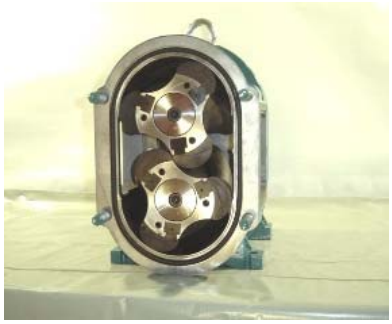
- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe nicht unerwartet eingeschaltet werden kann. (Abklemmen / auskuppeln des Antriebes oder Sichern des Ein/Aus-Schalters)
- Pumpe abschiebern, um ein Nachlaufen von Medium zu vermeiden,
- ggf. Auffangwanne / Reinigungstuch bereit legen

Öffnen Sie die 4 Ringmuttern am Schnellschlussdeckel,

Zunächst nur leicht öffnen, um eine vorsichtige Restentleerung der Pumpe zu ermöglichen.

Ein 5mm Spalt zwischen Schnellschlussdeckel und Pumpengehäuse sollte hier ausreichen.
Etwaiges Verkleben des Deckels mit dem O-Ring im Gehäuse können Sie durch einen kräftigen Schlag mit einem Kunststoffhammer auf den Pumpendeckel lösen.

Nun lösen Sie die 4 Ringmuttern vollständig.
Pumpendeckel und Gehäuseblech lassen sich jetzt abnehmen.



2. Wechsel der Drehkolben

2.1 3fl./2fl. Drehkolben – vollgummiert

Abziehen der Drehkolben

Sichern Sie die Drehkolben gegen Verdrehen.
Am einfachsten geschieht dies durch das Einklemmen eines Putzlappens zwischen den beiden Drehkolben.
Für den oberen Drehkolben klemmen Sie den Lappen links zwischen die Rotoren, für den unteren rechts.
Nachdem die Drehkolben sich nun nicht mehr mitdrehen können, lösen Sie jeweils die Innensechskantschrauben im Zentrum der Drehkolben und schrauben diese komplett raus.

Bei vollgummierten, linearen Drehkolben können Sie durch Eindrehen eines Abziehwerkzeuges in die Bohrung im Kolbenzentrum die Drehkolben einzeln von der Welle ziehen.

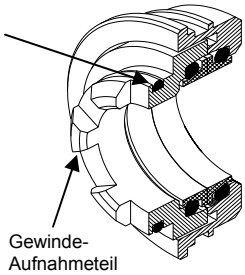
Bei vollgummierten, gewendelten Drehkolben empfiehlt es sich, zwei Abziehwerkzeuge parallel zu benutzen. Somit lassen sich beide Kolben zeitgleich von den Wellen ziehen.

Die Durchgangsbohrungen für die Zylinderkopf-schrauben sind hier gleichzeitig mit einem Innengewinde versehen.

Einbau der neuen Drehkolben

Vorarbeit: Die Kolben reinigen und die Wellen einölen. Den korrekten Sitz der Passfedern in den Wellen überprüfen.

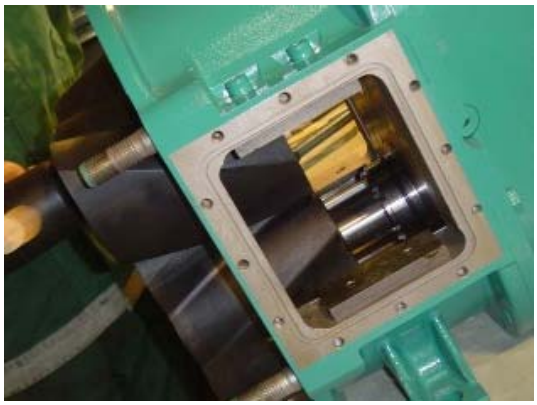
Den sichtbaren O-Ring des Aufnahmeteils überprüfen und reinigen bzw. falls notwendig erneuern und mit Öl benetzen



Nun die Drehkolben auf die Wellen aufschieben.

Die geraden Kolben können nacheinander auf die jeweilige Welle geschoben werden. Zu beachten ist der korrekte Sitz der Passfeder beim Einschieben der Kolben.

Die gewendelten Drehkolben möglichst beide gleichzeitig auf die Welle schieben.



Dabei zuerst die Kolben auf die Wellen setzen und dann parallel in das Pumpengehäuse einschieben.

Mit Hilfe eines Kunststoffhammers werden die Kolben nun so weit hinein geschoben, bis die vordere Kolbenfläche bündig mit dem Pumpengehäuse ist.

Nun die Zylinderschrauben mit Öl benetzen und in das Zentrum der Kolben eindrehen.
Die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel anziehen.

Hierbei wieder folgende Drehmomente beachten:

AL Pumpen:
Innensechskantschraube 12x25 VA = 60Nm und 10.9 = 80Nm
PL und CL Pumpen:
Innensechskantschraube 16x40 VA =144Nm und 10.9 = 180Nm
FL Pumpen:
Innensechskantschraube 20x50 VA =200Nm und 10.9 = 200Nm

Drehkolben von Hand (unter Zuhilfenahme des Drehmomentschlüssel) durchdrehen und auf Leichtgängigkeit überprüfen.

Nun das Gehäuseblech und den Schnellschlussdeckel aufsetzen und mit den Ringschrauben befestigen.

Fertig! Nun kann die Pumpe wieder in Betrieb genommen werden.

2.2 3fl. Drehkolben – mit aufgeschobenen Dichtleisten

Wenn nur die Drehkolbenspitzen getauscht werden müssen, muss das Rotorgrundteil nicht demontiert werden. Der Wechsel der Spitzen kann in der Pumpe erfolgen.

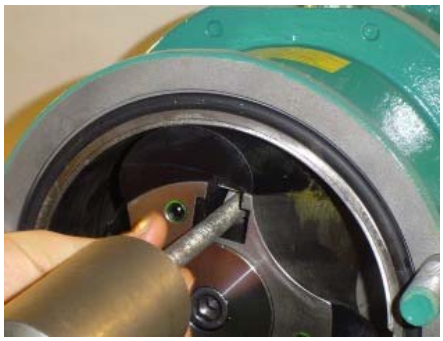
Wechsel der Rotorspitze(n)

1. Abziehen der einzelnen Spitzen:

Mit einem Schraubendreher den T-Nuten Stopfen aus dem Grundkern heraushebeln.

Bei CL und FL die Distanzscheibe hinter dem T-Stopfen entnehmen,

Innensechskantschraube in der T-Nut lösen, um das Klemmteil der Rotorspitze zu öffnen. Das sich nun gelöste Klemmteil herausnehmen



Eine M12er Gewindestange in das frei gewordene Gewinde des Klemm-grundteils schrauben und mit dem Schlagstock die Dichtleiste abziehen. Ggf. einen Schlag mit dem Kunststoff-hammer auf die Rotorspitze geben um diese zu lösen.

Den sich noch im Rotorgrundkern Befindlichen hinteren Klemmkeil entnehmen.

→ Diese Schritte für alle 6 Spitzen wiederholen.

2. Klemmteile der ausgebauten Rotorspitzen umschrauben:

Die Klemmteile von den alten Dichtleisten abschrauben, reinigen und auf eventuelle Beschädigungen untersuchen. Anschließend sind die Klemmteile auf die neuen Dichtleisten aufzuschrauben.

→ Bitte das Anzugsdrehmoment beachten:
70 Nm bei M10 Stahlschrauben (10.9) 40 Nm bei M10 Edelstahlschrauben (A4)
25 Nm bei M8 Stahlschrauben (10.9) 20 Nm bei M8 Edelstahlschrauben (A4)

Bei häufigem Rotorspitzentausch oder extrem starker mechanischer Beanspruchung (z.B. beschädigte Dichtleisten durch Fremdkörper in der Pumpe) empfiehlt es sich, auch die Schrauben zu erneuern.

→ Diese Schritte für alle 6 Spitzen wiederholen.

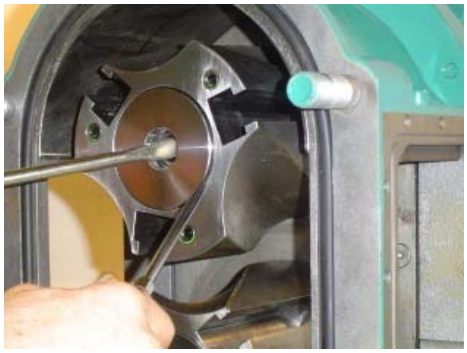
Optional: Wechsel des Rotorgrundteils

Bei starker Abnutzung der Rotorgrundteile (5. – 6. Drehkolbenspitzen-Wechsel) müssen diese auch ausgetauscht werden. Wir empfehlen erst alle Drehkolbenspitzen auszubauen und dann die Rotorgrundteile zu wechseln.

3a. Lösen der Drehkolben von der Welle

Sichern Sie die Drehkolben gegen Verdrehen. Am einfachsten geschieht dies durch das Einklemmen einen Putzlappens zwischen den beiden Rotoren. Für den oberen Drehkolben klemmen Sie den Lappen links zwischen die Rotoren, für den unteren rechts.

Nachdem die Drehkolben sich nun nicht mehr mitdrehen können, lösen Sie jeweils die Innensechskantschrauben im Zentrum der Drehkolben.



Bei Drehkolben mit aufschiebbaren Dichtleisten ist es nach dem Entfernen der Zylinderkopfschrauben erforderlich, die Dichtscheibe im Kolbenzentrum zu entfernen. Hierzu nehmen sie am besten zwei Flachschraubendreher zur Hilfe. Mit einem Schraubendreher knebeln Sie hinter die Kante zwischen Scheibe und Rotorgrundkern. Mit dem zweiten Schraubendreher fassen Sie hinter die nun etwas vorstehende Dichtscheibe und hebeln sie vollständig heraus.

3b. Entnehmen der Rotorgrundteile

Abziehwerkzeug aufsetzen und mit den drei seitlichen Klemmschrauben am Rotorgrundteil fixieren.

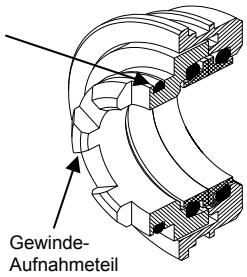
Durch Eindrehen der Gewindespindel den Drehkolben von der Welle drücken,

Vorgang beim zweiten Drehkolben wiederholen.

3c. Befestigen der neuen Rotorgrundteile auf die Wellen

Rotorgrundteile reinigen und leicht einölen.
Wellen reinigen und mit Öl benetzen.
Den korrekten Sitz der Passfedern in den Wellen überprüfen.

Den sichtbaren O-Ring des Aufnahmeteils überprüfen und reinigen bzw. falls notwendig erneuern und mit Öl benetzen.



Rotorgrundteile auf die Wellen aufschieben.

Den O-Ring in der Dichtscheibe reinigen bzw. falls notwendig erneuern und mit Öl benetzen.
Dichtscheiben einlegen

Zylinderschraube mit Dichtring eindrehen und

mit einem Drehmomentschlüssel andrehen.

AL Pumpen:
Innensechskantschraube 12x25 VA = 60Nm und 10.9 = 80Nm

PL und CL Pumpen:
Innensechskantschraube 16x40 VA =144Nm und 10.9 = 180Nm

FL Pumpen:
Innensechskantschraube 20x50 VA =200Nm und 10.9 = 200Nm

BÖRGER®

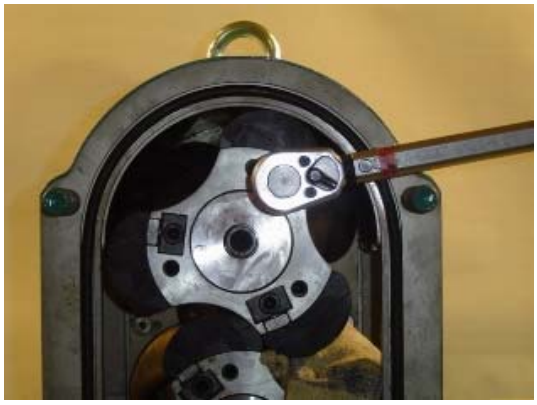
Fortsetzung: Wechsel der Rotorspitze(n)

4. Rotorgrundteile mit Rotorspitzen bestücken:

Die beiden Klemmkeile mit der langen Schraube an das Klemmgrundteil anschrauben, jedoch noch nicht festziehen.

Die Dichtleisten auf das Rotorgrundteil aufschieben, zunächst aber mit ca. 3-5mm vorne über den Rotorgrundkern überstehen lassen.

Nun die Schrauben handfest anziehen und die Rotorspitzen mittels leichter Schläge mit dem Kunststoffhammer in Position bringen. Es empfiehlt sich, die Dichtleisten auf dem Rotorgrundkern so vermitteln, dass die Dichtleisten weder hinten an der Gehäusewand klemmen, noch vorne über der Kante des Pumpengehäuses überstehen.



Nun können Sie auch die Klemmschrauben mit den genannten Drehmomenten anziehen:

AL Pumpen:
Innensechskantschraube 12x25 VA = 60Nm und 10.9 = 80Nm
PL und CL Pumpen:
Innensechskantschraube 16x40 VA =144Nm und 10.9 = 180Nm
FL Pumpen:
Innensechskantschraube 20x50 VA =200Nm und 10.9 = 200Nm

Abschließend verschließen Sie die T-Nuten wieder mit den dafür vorgesehenen Stopfen.

Bei den Pumpentypen CL und FL müssen zuerst Distanzstücke in die T-Nut eingelegt werden.

Dann den T-Nut Stopfen einsetzen

und mit dem Kunststoffhammer in die T-Nut eingeschlagen.

Drehkolben von Hand (unter Zuhilfenahme des Drehmomentschlüssel) durchdrehen und auf Leichtgängigkeit überprüfen.

Nun das Gehäuseblech und den Schnellschlussdeckel aufsetzen und mit den Ringschrauben befestigen.

Fertig! Nun kann die Pumpe wieder in Betrieb genommen werden.

3. Wechsel der Gleitringdichtung

Erforderlich wenn Medium in den Quenchraum gelangt ist.
Für den Wechsel der Gleitringdichtung müssen beide Kolben ausgebaut werden.
Die getriebeseitige Gehäuseschutzplatte muss nicht demontiert werden.

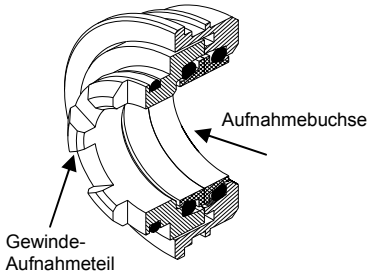
Vorarbeiten

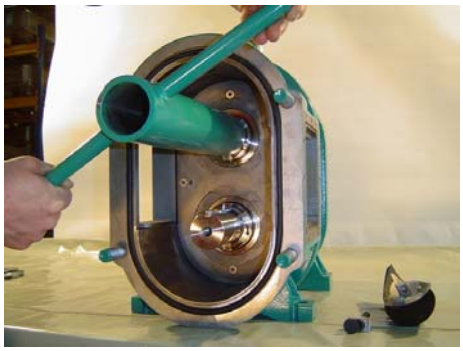
Das Öl aus dem Zwischenraum durch die Ölablassschraube ablassen.
(Ablassschrauben sind vom Deckel aus gesehen unten links, zwischen dem Pumpengehäuse und dem Getriebegehäuse zu finden)
Sollte Medium in der Zwischenkammer gelangt sein, ist diese vor Wechsel der Gleitringdichtungen zu spülen.
Prüfen Sie dann auch, ob nicht bereits Medium ins Getriebe gelangte.

Nun die Drehkolben, wie zuvor in Kapitel 2 beschrieben, ausbauen.
Die Drehkolben mit aufgeschobenen Dichtleisten für einen alleinigen Gleitringdichtungswechsel als gesamte Einheit abziehen.

Ausbau der defekten Gleitringdichtungen

Die Passfedern in **einer Welle** mit einem breiten Flachschraubendreher oder einem kleinen Montiereisen aus der Wellennut heraushebeln.





Nun das pumpenseitige Dichtungsaufnahmeteil (sieht aus wie eine Kronenmutter) mit dem Spezialschlüssel (siehe Ersatzteilliste, Pos. 95) ausschrauben.

Den Gleitring aus der noch in der Pumpe befindlichen Aufnahmebuchse mit Hilfe eines Flachschraubendrehers herausnehmen.

Ebenso den Gleitring mit O–Ring aus dem Gewindeaufnahmeteil ausbauen.

Montage der neuen Gleitringdichtungen:

Die O–Ring-Sitze in den Gewindeaufnahmeteilen und Aufnahmebuchsen säubern und ölen. Gewinde auf Gängigkeit prüfen.

Sofern separat geliefert, die O–Ringe auf die neuen Gleitringe schieben. (In der Regel sind die Gleitringdichtungen bei Lieferung bereits mit O-Ringen bestückt)

Einen Dichtring samt überprüften und geölten O-Ring in die pumpenseitige Aufnahmebuchse eindrücken, Dies kann unter Zuhilfenahme der Montagehilfe für Gleitringdichtungen geschehen. (siehe Ersatzteilliste, Pos. 93)

Den anderen Dichtring samt überprüften und geölten O-Ring in das Gewindeaufnahmeteil eindrücken.

Anschließend die Dichtflächen der Gleitringe schonend säubern und leicht mit Öl benetzen.

Das Aufnahmeteil mit dem Spezialschlüssel bündig mit der Gehäuseschutzplatte einschrauben. Anschließend mit dem Spezialschlüssel etwa 1/6 Umdrehung zurückdrehen.

Nun ragt das Aufnahmeteil etwa 0,2 bis 0,3 mm über die Gehäuseschutzplatte hinaus.

Es ist darauf zu achten, dass die Nuteinfräsung des Aufnahmeteiles so zur Passfedernut steht, dass die Passfeder über die Nut hinaus in das Aufnahmeteil ragt

→ **Achtung:**
Bei ***PL Pumpen mit vollgummierten Drehkolben*** *reicht es aus, die Aufnahmeteile bündig zu drehen, bzw. etwa 1/10 mm vorstehen zu lassen.*
Bei ***AL Pumpen mit vollgummierten Drehkolben*** *drehen Sie die Aufnahmeteile ebenfalls bündig. Steht die Ausfräsung in der Kronenmutter nicht fluchtend mit der Nut in der Pumpenwelle, ist hier das Aufnahmeteil* ***hinein*** *zu drehen.*
Grund hierfür: an den vollgummierten Drehkolben ist hinten ein zusätzlicher Dichtring abgegossen, der -je nach Kolbentyp- bereits 1bis2/10mm Distanz zwischen Rotor und Pumpenrückwand erzeugt

Passfeder in die Wellennut einlegen. (je nach Pumpentyp, können sich auch zwei Passfedern in einer Welle befinden)

Bitte erst eine Welle kpl. neu bestücken und das Aufnahmeteil sofort mit Passfeder sichern, dann die zweite Dichtung in gleicher Form montieren.
Durch Mitdrehen der Wellen kann sich bei ungesichertem Gewindeaufnahmeteil die Einstellung eines Aufnahmeteils unbemerkt verändern, während man das zweite gerade einstellt.

→ Nun den Vorgang bei der 2. Welle wiederholen.

Abschließende Arbeiten:

O–Ring auf dem Gewindeaufnahmeteil überprüfen (notfalls austauschen) und ölen. Auch die Gegenfläche in der Bohrung auf der Kolbenrückseite ist zu reinigen und zu ölen.

Drehkolben einbauen, wie in Kapitel 2 beschrieben!

Drehkolben von Hand (unter Zuhilfenahme des Drehmomentschlüssel) durchdrehen und auf Leichtgängigkeit überprüfen.

Nun das Gehäuseblech und den Schnellschlussdeckel aufsetzen und mit den Ringschrauben befestigen.

Öl in die Zwischenkammer durch die Einlassöffnung einfüllen (min. bis Oberkante/obere Welle, genaue Füllmengen siehe Bedienungsanleitung).

Zwischenkammer oben mit dem Plastikstopfen verschließen, **NICHT ZUSCHRAUBEN !**
Diese Bohrung dient im Falle einer Dichtungsleckage als Sicherheitsöffnung, um zu verhindern, dass das Fördermedium ins Getriebe gelangt und evtl. einen Lagerschaden verursacht.

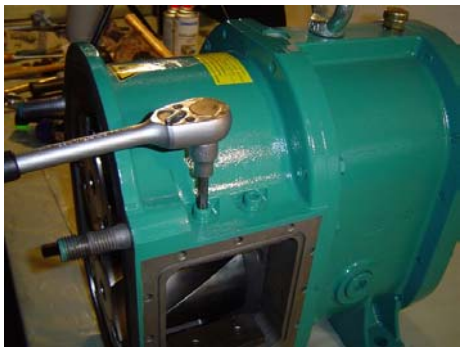
Fertig! Nun kann die Pumpe wieder in Betrieb genommen werden.

4. Wechsel der MIP Gehäuseschalen

Vorarbeiten:

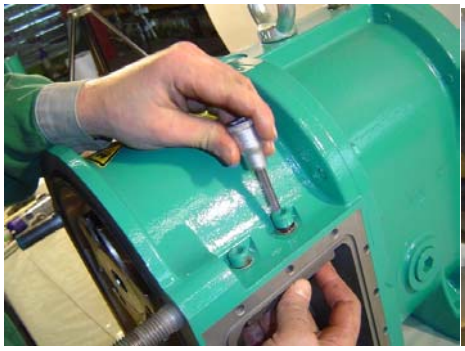
Wie unter 1. beschrieben, Pumpe sichern, öffnen und reinigen.

Demontage der alten Gehäuseschutzschalen:

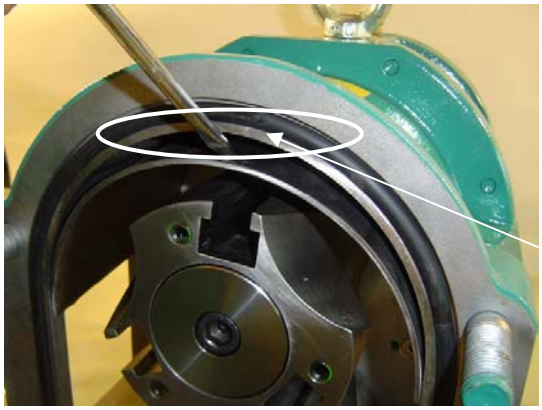


Lockern Sie die Klemmteile, mit denen die Schutzschalen im Pumpengehäuse fixiert sind. Hierzu sind die Zylinderkopfschrauben, die sich oberhalb und unterhalb der Ein- und Auslassöffnungen befinden, zu lösen.

Durch Ablagerungen des Fördermediums lösen sich die Klemmteile nicht unbedingt gleich von selbst. Ein Schlag mit dem Kunststoffhammer reicht hier in der Regel aus, um sie endgültig zu lösen.



Die unter den Klemmschrauben befindlichen Dichtringe sind zu prüfen und ggf. auszutauschen. Die Schrauben selbst sind öfter wieder zu verwenden, sollten jedoch nach mehreren Schalenwechseln ebenfalls erneuert werden.
Auch nach Gewalteinwirkung, wie z.B. Fremdkörper in der Pumpe, wechseln Sie bitte prophylaktisch die Schrauben aus.



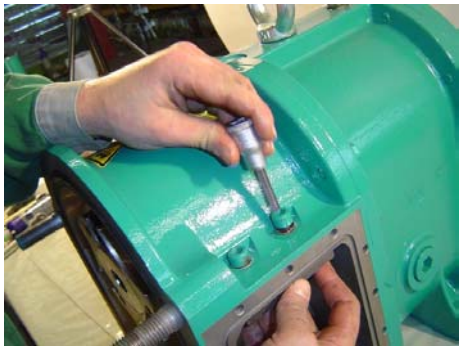
Nun sind die alten Schalen zu entnehmen.
→ Hierzu empfiehlt es sich, mittels eines kleinen Montiereisens oder eines Flachschraubendrehers unter die MIP-Schalen zu hebeln und anschließend mit einer Zange herauszuziehen. Eine große Kneifzange eignet sich hierfür sehr gut.

Achtung: *Im Bereich des Deckel-O-Rings ist nur ein relativ schmaler Steg zwischen Pumpenöffnung und O-Ring-Nut. Durch Gewaltanwendung kann dieser Steg herausbrechen. Lassen sie also Vorsicht walten, wenn sie die Schalen abziehen.*

Einbau der neuen Gehäuseschalen:

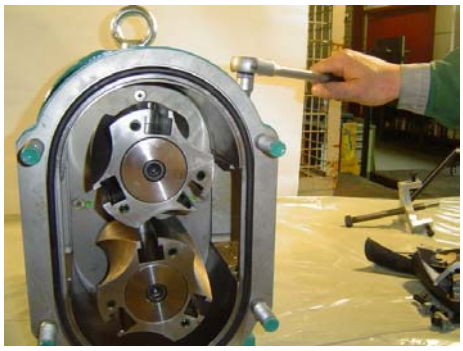
Die Klemmteile sowie die Anlagefläche werden zuerst gereinigt. und Anschließend die Klemmteile mit den Schrauben lose in die vorgesehenen Bohrungen eingehängt.

DICHTUNGSRINGE NICHT VERGESSEN!



Die neuen Gehäuseschutzschalen werden nun symmetrisch in das Pumpengehäuse eingelegt.

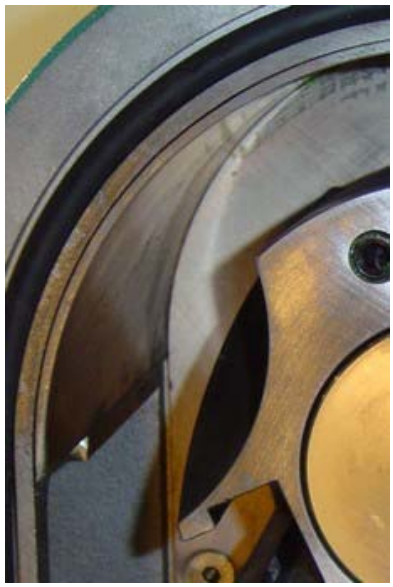
→ Da die MIP-Schalen unter die hintere Gehäuseplatte geschoben werden müssen, wird das letzte Stück jeweils etwas mehr Kraftaufwand erfordern. Auch hier können Schläge mit dem Kunststoffhammer die Arbeit erleichtern.
Die neuen Schalen sind vollständig eingeschoben, wenn sie bündig mit der Gehäusevorderkante abschließen.



Durch gleichmäßiges und abwechselndes Anziehen der Klemmschrauben werden nun die Gehäuseschutzschalen befestigt. Dabei ist auf einen beidseitigen, gleichmäßigen Überstand zwischen Gehäuseschalenoberkante und Pumpenflansch zu achten.

Nachdem die Schalen in die korrekte Position gebracht wurden, ziehen Sie die Klemmschrauben mit dem Drehmomentschlüssel an.

Drehmomente für MIP Klemmschrauben:
VA: M10 = 40Nm und M12 = 60Nm
10.9: M10 = 50Nm und M12 = 100Nm



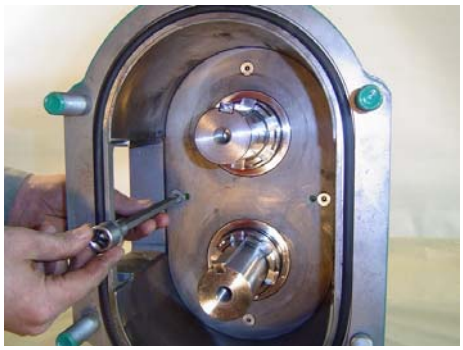
Abschließend prüfen sie durch Durchdrehen der Drehkolben die Leichtgängigkeit der Pumpe. Nachdem das Verschleißblech wieder vorgelegt und der Deckel fixiert wurde, ist die Pumpe wieder in Betrieb zu nehmen.

5. Wechsel der hinteren Gehäuseplatte

Vorarbeiten:

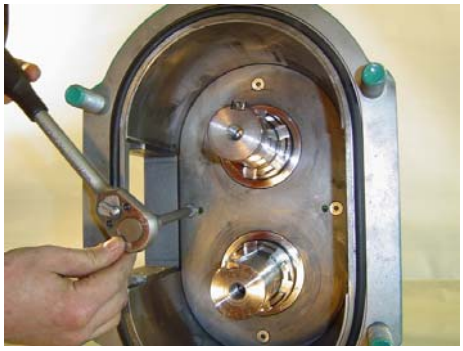
Wie unter 1. beschrieben, Pumpe sichern, öffnen, reinigen und die Drehkoben ausbauen (wie vor beschrieben)

Demontage der alten Gehäuseschutzplatte



Befestigungsschrauben lösen.
Je nach Pumpentyp, ist die hintere Gehäusewand mit einer ein- oder zweiteiligen Schutzplatte verkleidet.

Typ AL: einteilig, mit zwei Zylinderkopfschrauben M8x16 gesichert
Typ PL: einteilig, mit zwei Senkkopfschrauben M8x16 gesichert
Typ CL: einteilig, mit vier Senkkopfschrauben M8x16 gesichert
Typ FL: zweiteilig, mit jeweils vier Senkkopfschrauben M8x16 gesichert



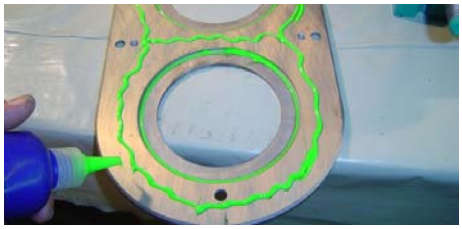
Platte durch Benutzung von Abdrückschrauben ausbauen,
Die Gehäuseplatten sind mit Dichtkitt eingesetzt. Dadurch haften sie auch ohne Schrauben fest im Gehäuse.
Um die Platten problemlos ausbauen zu können, sind sie mit Abdrückgewinden versehen. Durch das Eindrehen von Schrauben, lösen sich die Platten spielend leicht von der Gehäusewand ab und lassen sich entnehmen.

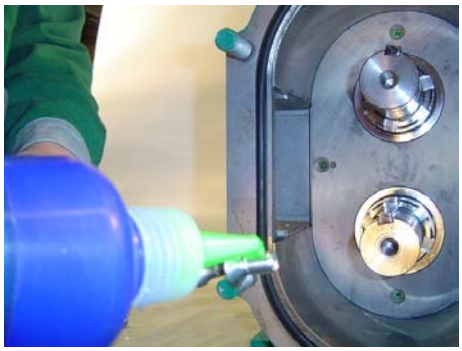
Typ AL: hier sind die beiden Durchgangsbohrungen M8 gleichzeitig als M10 Abdrückgewinde gearbeitet.
Typ PL: neben den M8 Senkbohrungen befinden sich M8 Abdrückgewinde.
Typ CL: neben den beiden mittleren M8 Senkbohrungen befinden sich M8 Abdrückgewinde.
Typ FL: rechts und links von der mittigen Bohrung für die Aufnahme-buchsen befindet sich je ein M6 Abdrückgewinde.

Einbau der neuen Gehäuseschutzplatte:

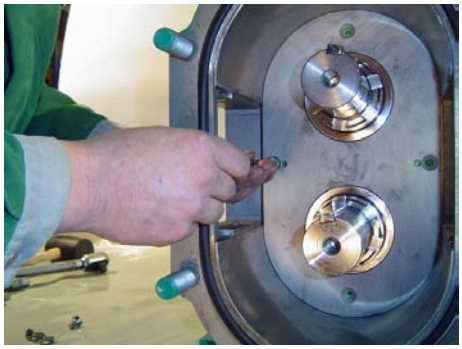
Pumpengehäuse reinigen:
Die nun freiliegende Rückwand ist von Schmutz und Dichtstoffresten zu befreien. Hierzu eignen sich Kleb- und Dichtstoffentferner, sowie ein schmaler Spachtel, oder ein flacher Schaber.

Neue Platte(n) einsetzen:
Die neue(n) Gehäuseschutzplatte(n) entfetten und auf der Rückseite mit Dichtmasse versehen.





Nun die Platte(n) einsetzen und mit neuen Schrauben fixieren. Die Schrauben sind vorm Einsetzen ebenfalls zur Sicherung mit einem Tropfen Dichtmasse zu versehen.



Die Gehäuserückwand ist nun neu verkleidet und Sie können die Drehkolben, wie zuvor beschrieben, wieder einbauen.

Drehkolben von Hand (unter Zuhilfenahme des Drehmomentschlüssel) durchdrehen und auf Leichtgängigkeit überprüfen.

Nun das Gehäuseblech und den Schnellschlussdeckel aufsetzen und mit den Ringschrauben befestigen.

Fertig! Nun kann die Pumpe wieder in Betrieb genommen werden.

6. Börger Service

Für die zuvor beschriebenen Wartungsarbeiten haben wir folgendes Werkzeug benutzt: Dieses Werkzeug kann für das gesamte Sortiment der Börger Drehkolbenpumpen verwendet werden.

Sonderwerkzeuge für die Montage der Gleitringdichtungen sowie für das Abziehen der Rotorgrundteile können Sie bei uns bestellen. Die Bestellnummer entnehmen Sie bitte Ihrer auftragsbezogenen Betriebs- und Wartungsanleitung.

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Kippenhan zur Verfügung.

Börger GmbH
Wolfgang Kippenhan
Benningsweg 24
D-46325 Borken-Weseke
Tel: +49 (0)2862 / 9103-35
Fax: +49 (0)2862 / 9103-49
E-Mail: wki@boerger.de